Η ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Η σχεδίαση ενός ψηφιακού κυκλώματος με λογικές πύλες βασίζεται επάνω στις πράξεις ενός συστήματος πράξεων που ονομάζεται άλγεβρα Boole.

Η άλγεβρα Boole είναι ένα μαθηματικό σύστημα από κανόνες το οποίο περιέχει,

- **ένα σύνολο με στοιχεία με κοινές ιδιότητες**. Π.χ. Ένα σύνολο Α, που αποτελείται από πλήθος στοιχείων μπορεί να οριστεί περικλείοντας τα στοιχεία του μέσα σε άγκιστρα: A = {1, 2, 3, 4}.

- **ένα σύνολο από πράξεις** (+, *, ΄)

- **ένα σύνολο από αξιώματα ή θεωρήματα** (βασικές παραδοχές ή κανόνες)

Η άλγεβρα Boole ορίζεται, σαν μία αλγεβρική δομή

A: A = { A, +, *, ', 0, 1 }

με,

(α) το Α, να είναι ένα σύνολο από στοιχεία που περιέχει δύο τουλάχιστον στοιχεία

(β) τα σύμβολα (+, *, ') θα είναι οι πράξεις επάνω στα στοιχεία του Α και ειδικότερα

- η πράξη + θα ονομάζεται **λογικό άθροισμα** (OR)
- η πράξη * θα ονομάζεται **λογικό γινόμενο** (AND)
- η πράξη ' θα ονομάζεται **λογική αντιστροφή** (NOT)

(γ) τα σύμβολα 0 και 1 που παριστάνουν τα **ειδικά στοιχεία/σταθερές** της αλγεβρικής δομής

Μ.Σ. 2021-2022

και τον επόμενο πίνακα να αποτελεί το «πίνακα αληθείας» των 3 βασικών της πράξεων (AND, OR, NOT)

A	B	OR A + B	AND A * B	NOT A'
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Η άλγεβρα Boole διαφέρει από την γνωστή άλγεβρα των αριθμών, αφού;

(1) δεν νοούνται αντίθετα στοιχεία, δηλαδή όταν ένα στοιχείο εμφανίζεται και στα δύο μέλη μίας εξίσωσης δεν μπορούμε να το απαλείψουμε, (π.χ. το a+c=b+c, δεν μπορεί να γίνει a = b)

(2) δεν διαθέτει αντίστροφες πράξεις και οι πράξεις της αφαίρεσης και της διαίρεσης δεν υπάρχουν. Συνεπώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στοιχεία από το ένα μέλος μίας εξίσωσης στο άλλο όπως γίνεται στην απλή άλγεβρα (π.χ. το a+c=b+d, δεν μπορεί να γίνει a = b+d-c)

(3) Η άλγεβρα Boole, διαθέτει τον επιμερισμό του αθροίσματος στον πολλαπλασιασμό δηλαδή το a + (b * c) μπορεί να γίνει (a + b) * (a + c) το οποίο δεν υπάρχει -ως πράξη- στην απλή άλγεβρα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

Παρενθέσεις **εμφανίζονται με τα σύμβολα ()**
NOT όχι **εμφανίζεται με το σύμβολο ‘**
AND και **εμφανίζεται με το σύμβολο * ή με το σύμβολο . ή απλά με το κενό**
OR ή **εμφανίζεται με το σύμβολο +**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

Βασικό αξίωμα

a, b ∈ A και a ≠ b

το σύνολο A θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο στοιχεία
(στα στοιχεία του A συμπεριλαμβάνονται και οι σταθερές 0 και 1)

Τα ειδικά ουδέτερα στοιχεία

a + 0 = a

a * 1 = a

στις πράξεις του λογικού αθροίσματος και του λογικού γινομένου υπάρχουν δύο ειδικά στοιχεία του συνόλου A, το 0 και το 1, αντίστοιχα, τα οποία ονομάζονται ουδέτερα στοιχεία, όσες φορές και να προσθέσουμε το 0 ή να πολλαπλασιάσουμε με το 1, το αποτέλεσμα δεν θα αλλάζει

Κλειστότητα

a + b ∈ A

a * b ∈ A

οι πράξεις του λογικού αθροίσματος και του λογικού γινομένου είναι «κλειστές», δηλαδή οι πράξεις αυτές για κάθε ζεύγος στοιχείων a, b που ανήκει στο A αντιστοιχούν πάντοτε με ένα στοιχείο c, το οποίο επίσης ανήκει στο σύνολο A

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Αντιμεταθετικότητα

a + b = b + a

a * b = b * a

το αποτέλεσμα των πράξεων είναι το ίδιο είτε, εάν στο στοιχείο a, προστεθεί (ή πολλαπλασιαστεί) το b είτε, εάν στο στοιχείο b, προστεθεί (ή πολλαπλασιαστεί) το a

Επιμεριστικότητα

a + (b * c) = (a + b) * (a + c)

a * (b + c) = (a * b) + (a * c)

ισχύει ο επιμερισμός γινομένου στο άθροισμα, a * (b + c) και ο επιμερισμός αθροίσματος στο γινόμενο, a + (b * c)

Προσεταιριστικότητα

(a + b) + c = a + (b + c)

Συμπλήρωμα

a + a' = 1

a * a' = 0

για κάθε στοιχείο a του A, υπάρχει πάντοτε ένα στοιχείο, που ονομάζεται συμπλήρωμα (ή αντίστροφο του a) και συμβολίζεται σαν a', το οποίο σε συνδυασμό με το a δίνει σαν αποτέλεσμα την σταθερά 1 ή 0.

(προσοχή, το a' δεν είναι αντίθετο του a, δηλαδή a **+** a' ≠ 0)

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

Από τα αξιώματα της άλγεβρας Boole παράγονται και τα επόμενα θεωρήματα,

a * a = a

a + a = a

a * 0 = 0

a + 1 = 1

a + (a * b) = a

a * (a + b) = a

(a + b) + c = a + (b + c)

(a * b) * c = a * (b * c)

(a ') ' = a

(a + b)' = a' * b'

(a * b)' = a' + b'

a + a' * b = a + b

a * (a' + b) = a * b

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ & ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

Αξιώματα και θεωρήματα της άλγεβρας Boole

Αξίωμα 2	(a) $x + 0 = x$	(b) $x \cdot 1 = x$
Αξίωμα 5	(a) $x + x' = 1$	(b) $x \cdot x' = 0$
Θεώρημα 1	(a) $x + x = x$	(b) $x \cdot x = x$
Θεώρημα 2	(a) $x + 1 = 1$	(b) $x \cdot 0 = 0$
Θεώρημα 3, (δύο αρνήσεις)	$(x')' = x$	
Αξίωμα 3, αντιμεταθετική	(a) $x + y = y + x$	(b) $xy = yx$
Θεώρημα 4, προσεταιριστική	(a) $x + (y + z) = (x + y) + z$	(b) $x(yz) = (xy)z$
Αξίωμα 4, επιμεριστική	(a) $x(y + z) = xy + xz$	(b) $x + yz = (x + y)(x + z)$
Θεώρημα 5, De Morgan	(a) $(x + y)' = x'y'$	(b) $(xy)' = x' + y'$
Θεώρημα 6, απορρόφηση	(a) $x + xy = x$	(b) $x(x + y) = x$

M.I.E. 2022

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

Boolean Expressions for the 16 Functions of Two Variables

Boolean Functions	Operator Symbol	Name	Comments
$F_0 = 0$		Null	Binary constant 0
$F_1 = xy$	$x \cdot y$	AND	x and y
$F_2 = xy'$	x/y	Inhibition	x, but not y
$F_3 = x$		Transfer	x
$F_4 = x'y$	y/x	Inhibition	y, but not x
$F_5 = y$		Transfer	y
$F_6 = xy' + x'y$	$x \oplus y$	Exclusive-OR	x or y, but not both
$F_7 = x + y$	$x + y$	OR	x or y
$F_8 = (x + y)'$	$x \downarrow y$	NOR	Not-OR
$F_9 = xy + x'y'$	$(x \oplus y)'$	Equivalence	x equals y
$F_{10} = y'$	y'	Complement	Not y
$F_{11} = x + y'$	$x \subset y$	Implication	If y, then x
$F_{12} = x'$	x'	Complement	Not x
$F_{13} = x' + y$	$x \supset y$	Implication	If x, then y
$F_{14} = (xy)'$	$x \uparrow y$	NAND	Not-AND
$F_{15} = 1$		Identity	Binary constant 1

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

1. $x(x' + y) = xx' + xy = 0 + xy = xy$

2. $x + x'y = (x + x')(x + y) = 1(x + y) = x + y$

3. $(x + y)(x + y') = x + xy + xy' + yy' = x(1 + y + y') = x$

4.
$$\begin{aligned} xy + x'z + yz &= xy + x'z + yz(x + x') \\ &= xy + x'z + xyz + x'yz \\ &= xy(1 + z) + x'z(1 + y) \\ &= xy + x'z \end{aligned}$$

5. $(x + y)(x' + z)(y + z) = (x + y)(x' + z)$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ

Simplify the following Boolean expressions to a minimum number of literals:

(a) $xy + xy'$

(b) $(x + y)(x + y')$

(c) $xyz + x'y + xyz'$

(d) $(A + B)'(A' + B')'$

(e) $(a + b + c')(a' b' + c)$

(f) $a'bc + abc' + abc + a'bc'$

Simplify the following Boolean expressions to a minimum number of literals:

(a) $ABC + A'B + ABC'$

(b) $x'yz + xz$

(c) $(x + y)'(x' + y')$

(d) $xy + x(wz + wz')$

(e) $(BC' + A'D)(AB' + CD')$

(f) $(a' + c')(a + b' + c')$

(a) $xy + xy' = x(y + y') = x$

(b) $(x + y)(x + y') = x + yy' = x(x + y') + y(x + y') = xx + xy' + xy + yy' = x$

(c) $xyz + x'y + xyz' = xy(z + z') + x'y = xy + x'y = y$

(d) $(A + B)'(A' + B') = (A'B')(A\ B) = (A'B')(BA) = A'(B'BA) = 0$

(e) $xyz' + x'yz + xyz + x'yz' = xy(z + z') + x'y(z + z') = xy + x'y = y$

(f) $(x + y + z')(x' + y' + z) = xx' + xy' + xz + x'y + yy' + yz + x'z' + y'z' + zz$
$= xy' + xz + x'y + yz + x'z' + y'z' = x \oplus y + (x \oplus z)' + (y \oplus z)'$

Μ.Ι.Σ.

(a) $ABC + A'B + ABC' = AB + A'B = B$

(b) $x'yz + xz = (x'y + x)z = z(x + x')(x + y) = z(x + y)$

(c) $(x + y)'(x' + y') = x'y'(x' + y') = x'y'$

(d) $xy + x(wz + wz') = x(y + wz + wz') = x(w + y)$

(e) $(BC' + A'D)(AB' + CD') = BC'AB' + BC'CD' + A'DAB' + A'DCD' = 0$

(f) $(x + y' + z')(x' + z') = xx' + xz' + x'y' + y'z' + x'z' + z'z' = z' + y'(x' + z')$

Μ.Ι.Σ.